

RENDA FIXA

Avaliação Final — Estudo de Caso

Prof. Dr. Rodrigo de Oliveira Leite

Modalidade	Individual, realizada no computador, com consulta
Entrega	Até domingo, 20/09/2026, às 22h00 (horário de Brasília)
Pontuação	100 pontos, distribuídos em 2 estudos de caso e 8 questões
Ferramentas	Excel / Google Sheets / Python / HP 12C

Instruções

- A prova é individual e deve ser resolvida no computador. É permitida consulta aos slides da disciplina, a planilhas, à internet e a ferramentas de IA.
- O que NÃO é permitido é entregar uma resposta que você não saiba explicar.
- Entregue DOIS arquivos: (i) um documento em PDF com as respostas, os cálculos e os comentários; (ii) a planilha (.xlsx) com os cálculos efetivamente realizados. Nomeie os arquivos como SOBRENOME_Nome_RendaFixa.pdf e SOBRENOME_Nome_RendaFixa.xlsx.
- Resposta numérica sem memória de cálculo vale, no máximo, 40% dos pontos do item. Quero ver a fórmula, e o resultado.
- Itens qualitativos ("discorra", "interprete", "justifique") devem ser respondidos em no máximo 8 linhas. Texto além disso não será lido.

Convenções obrigatórias

- Salvo indicação em contrário, todas as taxas são efetivas, compostas e expressas ao ano.
- Conversões entre prazos usam taxas equivalentes compostas, nunca proporcionais: $i_{\text{período}} = (1 + i_{\text{ano}})^{(\text{prazo}/\text{base})} - 1$.
- Base 252 dias úteis para os instrumentos do mercado brasileiro (Caso 2). Base anual simples para os títulos corporativos genéricos (Caso 1).
- Não arredonde valores intermediários. Apresente resultados finais com 4 casas decimais para taxas e 2 casas para valores em reais.
- Para a convexidade, utilize a formulação vista em aula: $\text{Convexidade} = \sum [VP(CF_t) \times t \times (t+1)] \div \text{Preço}$, com a variação de preço estimada por $\Delta P/P = -\text{Duration_Modificada} \times \Delta YTM + \frac{1}{2} \times \text{Convexidade} \times (\Delta YTM)^2$.

Caso 1 — Aurora Papel & Celulose S.A. (55 pontos)

Você é analista de crédito privado de uma gestora carioca com R\$ 4 bilhões sob gestão. É segunda-feira de manhã e a mesa está avaliando a debênture AURA6, emitida pela Aurora Papel & Celulose S.A., companhia listada no Novo Mercado, com rating AA(bra) atribuído por uma das três grandes agências.

A emissão tem as seguintes características contratuais:

Característica	AURA6
Valor de face	R\$ 1.000,00
Taxa de cupom	9,50% a.a., pago anualmente
Prazo até o vencimento	6 anos (o cupom acaba de ser pago)
Amortização	Principal integral no vencimento
Rating	AA(bra)
YTM negociada no mercado secundário	11,80% a.a.

Questão 1 — Precificação (12 pontos)

- Calcule o preço da AURA6. Apresente separadamente o valor presente do valor de face e o valor presente do fluxo de cupons. (5 pontos)
- A AURA6 negocia com deságio, com prêmio ou ao par? Justifique a partir da relação entre a taxa de cupom e a YTM — não basta observar o preço. (3 pontos)
- Suponha que o título fosse alterado para pagamento semestral de cupons, mantendo os 9,50% a.a. como taxa anual e convertendo-a em taxa equivalente semestral (assim como a YTM). Calcule o novo preço e a diferença percentual em relação ao item (a). Essa diferença é material para a decisão da mesa? (4 pontos)

Questão 2 — YTM e YTM de carteira (13 pontos)

A mesa também carrega a debênture BREA4, de outro emissor, com valor de face de R\$ 1.000,00, cupom de 12,00% a.a. pago anualmente, 4 anos até o vencimento (cupom recém-pago) e preço de mercado de R\$ 1.043,20.

- Calcule a YTM da BREA4. Indique qual ferramenta usou (Solver do Excel, TIR, função da HP 12C) e reporte a taxa com 4 casas decimais. (5 pontos)
- A gestora detém 3.000 debêntures AURA6 (adquiridas ao preço calculado no item 1a) e 2.000 debêntures BREA4 (ao preço de mercado informado). Monte o fluxo de caixa consolidado da carteira, ano a ano, e calcule a YTM da carteira. (6 pontos)
- Calcule também a média das YTM's individuais ponderada pelos valores de mercado. Compare com o resultado do item (b) e explique, em termos financeiros, por que os dois números não coincidem. (2 pontos)

Questão 3 — Duration, convexidade e marcação a mercado (20 pontos)

- Calcule a duration de Macaulay e a duration modificada da AURA6 na YTM de 11,80% a.a. Apresente a tabela com as colunas t , Fluxo de Caixa, $VP(CF)$ e $VP(CF) \times t$. (6 pontos)
- Acrescente à tabela a coluna $VP(CF) \times t \times (t+1)$ e calcule a convexidade do título, segundo a convenção adotada em aula. (4 pontos)
- O COPOM surpreende o mercado e a YTM exigida para a AURA6 salta para 13,30% a.a. (alta de 150 bps). Calcule o novo preço da debênture por três caminhos: (i) apenas pela duration modificada; (ii) pela duration

modificada corrigida pela convexidade; (iii) pelo fluxo de caixa descontado exato. Apresente os três preços e o erro, em reais, de (i) e (ii) em relação a (iii). *(6 pontos)*

- d)** Explique por que a estimativa com convexidade é superior à estimativa que usa apenas a duration e indique em que direção a duration erra sistematicamente — para cima ou para baixo do preço verdadeiro — tanto em altas quanto em quedas de juros. Relacione sua resposta ao formato da curva preço $\times$ YTM. *(4 pontos)*

Questão 4 — Decisão de portfólio (10 pontos)

A mesa recebe a oferta de dois títulos com a mesma duration modificada (4,27), o mesmo rating, o mesmo prazo e negociados exatamente à mesma YTM de 11,80% a.a. A única diferença mensurável entre eles é a convexidade: o Título X tem convexidade de 30,8 e o Título Y, de 45,2.

- a)** Qual dos dois você recomenda comprar? Justifique mostrando o que acontece com cada um em um choque de +200 bps e em um choque de -200 bps. *(4 pontos)*
- b)** Em que ambiente de volatilidade de juros essa escolha se torna mais relevante? E quando ela é praticamente irrelevante? *(3 pontos)*
- c)** Se, na prática, os dois títulos estão sendo negociados exatamente à mesma YTM, o que isso sugere sobre a precificação da convexidade nesse mercado? Cite ao menos uma explicação plausível para que uma assimetria dessas sobreviva no mercado brasileiro de crédito privado. *(3 pontos)*

Caso 2 — Tesouraria do Banco Meridiano (45 pontos)

Você foi transferido para a mesa de tesouraria do Banco Meridiano, um banco médio brasileiro. Sua função agora é construir a curva de juros que servirá de referência para a precificação interna de operações e para as decisões de hedge da instituição.

Questão 5 — Construção da curva por bootstrapping (12 pontos)

A mesa observa os seguintes títulos prefixados, todos com valor de face de 100 e pagamento anual de cupons (o cupom acaba de ser pago em todos eles):

Título	Taxa de cupom (% a.a.)	Vencimento (anos)	Preço
M1	—	1	91,49
M2	9,00%	2	98,15
M3	10,00%	3	98,60
M4	11,00%	4	100,38

- Aplice o método de bootstrapping e extraia as taxas spot r_1 , r_2 , r_3 e r_4 . Mostre a equação de cada etapa, não apenas o resultado. (8 pontos)
- Classifique o formato da curva obtida (positiva, negativa ou flat) e diga o que ela sugere sobre as expectativas do mercado. (2 pontos)
- O título M4 negocia acima do valor de face. Explique por quê, usando os conceitos de par bond, premium bond e discount bond. (2 pontos)

Questão 6 — Taxas a termo e interpolação (11 pontos)

- A partir das taxas spot obtidas na Questão 5, calcule as taxas a termo (forward) implícitas f_{1-2} , f_{2-3} e f_{3-4} . (5 pontos)
- As taxas a termo ficaram acima ou abaixo das taxas spot observadas para os mesmos prazos? Relacione esse resultado ao formato da curva identificado no item 5b e generalize a conclusão. (2 pontos)
- Independentemente dos itens anteriores, a mesa observa os seguintes vértices de DI na B3 (base 252 dias úteis): 21 du a 8,85% a.a.; 63 du a 9,60% a.a.; 126 du a 10,15% a.a.; 252 du a 10,60% a.a. Um cliente precisa de uma taxa para um prazo de 90 dias úteis, vértice que não é negociado. Calcule a taxa spot para 90 du pelo método flat forward, explicitando a hipótese que o método assume. (4 pontos)

Questão 7 — DI Futuro (12 pontos)

Em 15 de janeiro, o Banco Meridiano compra 500 contratos de DI Futuro (comprado em taxa) a 12,40% a.a., quando faltam 45 dias úteis para o vencimento do contrato.

- Calcule o PU de entrada da operação. Ainda no mesmo pregão, a taxa do contrato sobe para 12,65% a.a. e a mesa decide zerar a posição. Calcule o resultado bruto e o resultado líquido de imposto de renda da operação. (4 pontos)
- Considere agora o cenário alternativo em que a mesa carrega a posição até o vencimento, e o CDI efetivamente acumulado ao longo dos 45 dias úteis equivale a 12,90% a.a. Calcule o resultado bruto e o resultado líquido da operação. (5 pontos)
- E se o CDI efetivo acumulado no período tivesse equivalido a 12,10% a.a.? Calcule o resultado e interprete: o que a posição do Meridiano estava, na prática, apostando? (3 pontos)

Questão 8 — LTN e marcação a mercado (10 pontos)

A tesouraria compra uma LTN com 378 dias úteis até o vencimento, a uma taxa de 13,25% a.a.

- a) Calcule o PU pago pela LTN. *(3 pontos)*
- b) Decorridos 63 dias úteis, a taxa de mercado para o prazo remanescente é de 12,80% a.a. e a mesa vende o título. Calcule o PU de venda, a rentabilidade do período e a rentabilidade anualizada da operação. *(4 pontos)*
- c) O CDI médio no período equivaleu a 12,15% a.a. Calcule a rentabilidade da operação em percentual do CDI e comente o que o movimento da taxa nesses 63 dias implicou para o investidor. Um investidor que levasse esse mesmo título até o vencimento teria obtido a mesma rentabilidade anualizada? Por quê? *(3 pontos)*

Sobre a entrega

Envie os dois arquivos para o e-mail **rodrigo.oliveira@coppead.ufrj.br** até as 22h00 de sexta-feira, 20/09/2026. Entregas realizadas após esse horário terão desconto de 10 pontos por hora de atraso, e não serão aceitas após as 22h00 do dia seguinte.

Em caso de dúvida sobre o enunciado escreva para o professor até as 18h00 de sexta-feira.